

MAIR090202201603

东莞沙田 6.12 “SMART LISA” 轮碰撞 事故调查报告

一、碰撞事故的概况

2016 年 6 月 12 日 1645 时，“SMART LISA”轮在大虎水道主航道航行过程中碰撞东莞港国际集装箱码头 5#泊位（下简称 5#泊位）靠泊作业的“粤德庆货 3233”船、“粤惠州工 663”船及“浙兴航 96”轮；事故造成“粤德庆货 3233”船沉没，“粤惠州工 663”船右舷船中破损，“浙兴航 96”轮受挤压致使左右两舷共有多处凹陷，“SMART LISA”船艏因碰撞也有一定程度的损坏。事故没有造成人员伤亡。

二、事故船舶、公司概况、船员情况

（一）船舶概况

1、“SMART LISA” 船

船名：SMART LISA

船籍港：香港 IMO 编码：9696840

船舶种类：散货船 船体材料：钢质

总吨：24696 净吨：12511

船长：179.9 米 船宽：30 米

吃水（前/后）：10.3 米/10.5 米

主机类型：内燃机 总功率：6120 千瓦

安放龙骨的时间：2014.4.28

船舶所有人/经营人：SMART LISA SHIPPING LIMITED./TRANGLORY SHIPPING CO., LTD.。

2、“粤德庆货 3233” 船

船名：粤德庆货 3233 船籍港：肇庆

船舶识别号：CN20006988965 船舶种类：干货船

总吨：255 净吨：142

船长：37.8 米 船宽：7.8 米

满载吃水：2.1 米 空载吃水 0.437 米

主机类型：内燃机 总功率：110.25 千瓦

安放龙骨的时间：2000.6.21

船舶所有人/经营人：德庆县回龙水运有限公司、黄*弟/德庆县回龙水运有限公司

3、“粤惠州工 663” 船

船名：粤惠州工 663 船籍港：惠州

船舶识别号：CN20153434609 船舶种类：工程船

总吨：1658 净吨：497

船长：68 米 船宽：19.8 米 型深：3.85 米

满载吃水：2.0 米 空载吃水 1.95 米

主机类型：内燃机 总功率：386 千瓦

安放龙骨的时间：2015.7.8

船舶所有人/经营人：惠州市大昌航运有限公司/惠州市大昌航运有限公司

4、“浙兴航 96” 船

船名：浙兴航 96 船籍港：台州

船舶识别号：CN20089623565 船舶种类：散货船

总吨：9931 净吨：5561

船长：147.02 米 船宽：21 米 型深：11.25 米

满载吃水：8.25 米 空载吃水 4.194 米

主机类型：内燃机 总功率：2970 千瓦

安放龙骨的时间：2008.10.9

船舶所有人/经营人：温岭市兴航海运有限公司/温岭市兴航海运有限公司

（二）主要船员以及引航员资料

1、“SMART LISA” 船，该船共有船员 21 名，事发时有引航员引领船舶。其中船上共 21 人，都有合格的船员证书，分别是船长 1 名、大副 1 名，二副 1 名，三副 1 名，轮机长 1 名，大管轮 1 名，二管轮 1 名，三管轮 1 名，值班水手 3 名，值班机工 3 名，兼职 GMDSS 操作员 2 名，电机员 1 名，水手长 1 名，木匠 1 名，二水 1 名，实习生 1 名，服务生 1 名，厨师 1 名，满足《船舶最低安全配员证书》要求，其中主要船员资料如下：

船长张*江，男，1979 年 6 月出生，持有山东海事局 2016 年 03 月 23 日签发的无限航区 3000 总吨以上船舶船长证书，证书编号为：AGA11120160****，有效期至 2021 年 3 月 21 日。

引航员符*，男，1967 年 2 月出生，持有广东海事局 2014 年

1 月 24 日签发的一级海港引航员证书，引领范围是广州港及附近水域，有效期至 2019 年 1 月 24 日，事发时在驾驶台引领船舶。

大副赵*，男，1982 年 8 月出生，持有江苏海事局 2014 年 6 月 9 日签发的无限航区 3000 总吨以上大副船长证书，证书编号为：AFG112201406228，有效期至 2019 年 6 月 9 日，事发时在驾驶台操车。

水手邢*，男，1990 年 10 月出生，持有江苏海事局 2013 年 9 月 22 日签发的 500 总吨及以上船舶的值班水手证书，证书编号：YFG1452013****，有效期至 2016 年 12 月 31 日，事发时在驾驶台操舵。

2、“粤德庆货 3233”船，共有 2 名船员，三类驾驶员 1 名、普通船员 1 名，符合最低安全配员要求，其中主要船员资料如下：

船长黄*弟，男，1966 年 7 月出生，持有肇庆海事局 2012 年 7 月 19 日签发的内河三类船长证书，有效期至 2017 年 7 月 19 日。

3、“粤惠州工 663”船，共有 6 名船员，一类船长 1 名，一类二副 1 名，值班水手 2 名，值班机工 1 名，轮机员 1 名，符合最低安全配员要求，其中主要船员资料如下：

船长周*发，男，1967 年 8 月出生，持有惠州海事局 2012 年 2 月 27 日签发的内河一类船长证书，有效期至 2017 年 2 月 27 日。

4、“浙兴航 96”船，共有 14 名船员，分别是船长 1 名、大副 1 名，二副 1 名，三副 1 名，轮机长 1 名，大管轮 1 名，三管轮 1 名，兼职 GMDSS 操作员 2 名，值班水手 4 名，值班工机 3 名，满足《船

船最低安全配员证书》要求，其中主要船员资料如下：

船长吴*文，男，1970年8月出生，持有上海海事局2013年6月17日签发的沿海航区3000总吨以上船舶船长证书，有效期至2018年6月17日。

（三）船公司情况

1、“SMART LISA” 船

船舶经营人：TRANGLORY SHIPPING CO., LTD.，公司中文名是：南京远盛船务有限公司，该公司成立于2008年4月，具有独立法人资格，是以经营船舶管理为主的有限责任公司。公司经营范围是散货船、其他类货船，船舶经营航线为无限航区。

2、“浙兴航96” 船

船舶所有人和经营人都是：温岭市兴航海运有限公司，法定代表人：肖元泠，成立日期2007年8月2日，公司经营范围是国内沿海以及长江中下游普通货船运输，运营船舶种类是散货船或其他货船。

三、碰撞事故经过

（一）事发时的气象信息

1、天气情况：阴天，能见度良好。

2、风情况：根据”SMART LISA”轮上VDR记录经过换算，事发水域当时微风，风速7节（3级），风向西南。

3、潮汐情况：根据南海保障中心提供的6月12日坭洲头验潮站提供的实时潮汐信息：1600-1630时潮高都是263cm, 1645时潮

高 261cm, 事发时间是 1635-1645 时, 事发水域当时处于高潮后半小时以内, 可以推算当时落潮流, 流速在 1 节以下。

(二) 事发水域通航环境

事发水域位于广州港进港航道第五警戒区附近, 是小船推荐航道与主航道交汇处, 距离 5#泊位 1000 米左右, 附近就是广州港的油轮作业、防台锚地, 船舶流量大, 通航环境复杂。

(三) 事故经过 (碰撞前车、舵、航向、风向风速见表 1)

1、2016 年 6 月 12 日 1240 时, SMART LISA SHIPPING LIMITED. 所属的“SMART LISA”轮在桂山锚地上引水, 由引水引领船舶进港, 目的港: 广州黄埔港。

2、1545 时大副赵*和水手邢*上驾驶台分别接替 1200-1600 时的值班二副和水手。驾驶台人员情况: 引水引领船舶; 大副操车钟, 1 名水手操舵, 船长不在驾驶台。

3、1640 时, “SMART LISA”轮抵达 5#泊位西南方向 (约 220°), 距离 1150 米处。航向 335° , 航速 11 节, 车是 HALF AHEAD (进三), 引航员下达了航向 340° 的指令。

4、16 时 40 分 6 秒时, 水手操舵到右舵 24, 此时驾驶台车钟控制系统 (根据机舱报警系统记录显示为滑油低压报警) 发出报警蜂鸣声, 值班大副 (2016 年 6 月 8 日上船) 对消除车钟报警按钮不熟悉, 水手由于帮助大副查找消除报警按钮而转移了对舵的注意, 引水也受到报警的影响, 也忽略了对船舶的期望, 等到引水发现问题时, 舵在右舵 24 的位置已经停留了 28 秒 (此时航向 342° , 船

头快速右转，航速 11 节)，引航员立即下达正舵，左满舵的指令。

5、16 时 40 分钟 34 秒时，舵开始由右舵 24 向左满舵转动，9 秒后到达左满舵。

6、16 时 40 分 43 秒时舵到达左满舵位置，此时航向 349° ，航速 11 节，车 HALF AHEAD（进三），主机转速 60 RPM，船舶继续快速右转。

7、16 时 42 分 12 秒时，船头仍然右转，引水和大副怀疑舵失灵，引水下达备锚指令，同时要求船长上驾驶台。

8、16 时 42 分 41 秒时，引水下达停车指令，此时，船舶航向 025° ，航速 8 节，42 分 51 秒时，主机转速 21 RPM，引水此时下达 FULL ASTERN(退四)指令。

9、16 时 43 分 27 秒时，为 -69 RPM（退四）。43 分 9 秒时，大副电话通知船长称“舵失灵”要其赶快上驾驶台。船长上驾驶台后，大副立即跑向船头，同时通知水手长到船头准备抛锚，1 分钟后，大副到达船头打开锚链止链器后，由于之前没有备锚，同时马上就要碰撞，没有来得及抛锚，大副就下到船头楼梯处躲避碰撞。

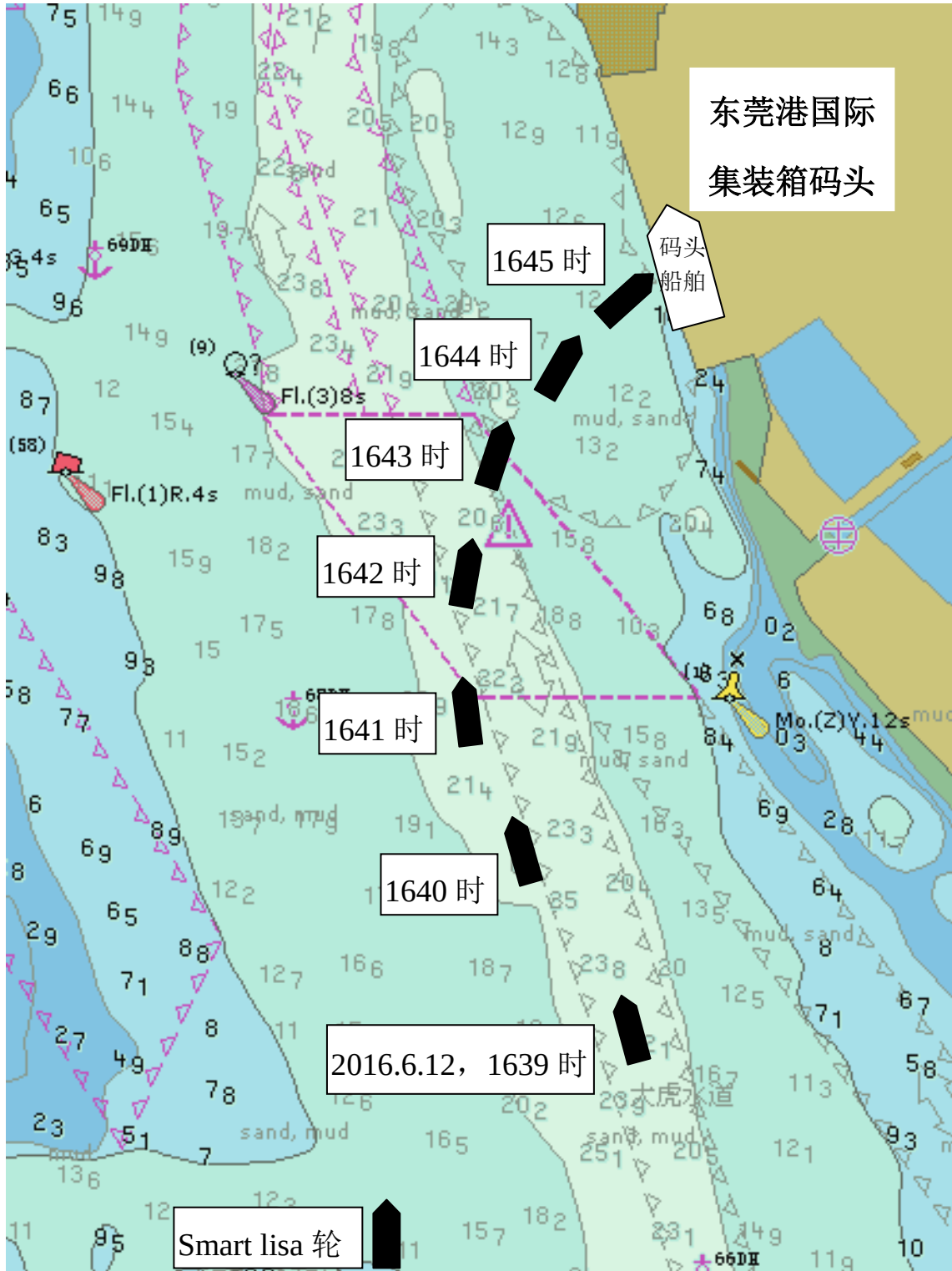
10、16 时 44 分 50 秒时“SMART LISA”轮与停靠在 5#泊位的“粤德庆货 3233”船体左前部发生碰撞。“粤惠州工 663”靠泊在“粤德庆货 3233”与“浙兴航 96”之间。“SMART LISA”轮碰撞“粤德庆货 3233”后，又碰撞了“粤惠州工 663”，“粤惠州工 663”则碰撞了靠在最里挡的“浙兴航 96”。（“Smart lisa”轮事故碰撞前轨迹和碰撞示意图见图 1）

表 1：“Smart lisa”碰撞前车、舵、航向、风向风速列表

时间	车 (转/分钟)	舵角	航向°	航速 (节)	风向	风速 (节)	备注
16: 36: 37	Full ahead (81)	/	330	12	332	7	引航员下令 Half ahead
36: 48	Half ahead (66)	/	335	11	355	8	
40: 00	Half ahead	/	335	11	330	7	引航员下令 340
40: 06	Half ahead	右舵 24	335	11	332	8	仪器面板报警
40: 38	Half ahead	正舵	343	11	335	8	40: 34 引航员纠正水手, 下达正舵、左满舵
40: 45	Half ahead	左满舵	349	11	330	8	
41: 00	Half ahead	左满舵	355	10	322	5	
41: 13	Half ahead	左满舵	360	10	316	4	
41: 28	Half ahead	左满舵	5	10	260	3	
41: 43	Half ahead	左 27	10	9	300	3	
41: 59	Half ahead	左满舵	15	9	271	3	
42: 18	Half ahead	左满舵	20	9	290	1	
42: 42	4228stop(21)	左满舵	25	8	351	1	引航员停车
43: 08	full astern	左满舵	30	8	355	1	42: 45-43: 04, full astern(-53, -62, -69)
43: 23	full astern	左满舵	35	8	11	1	
43: 34	full astern	左满舵	40	8	0	1	
43: 52	full astern	左满舵	50	7	91	1	
44: 01	full astern	左满舵	55	7	118	1	
44: 09	full astern	左满舵	60	7	154	1	
44: 18	full astern	左满舵	65	6	83	1	
44: 35	full astern	左满舵	75	6	101	3	44: 26 引航员指令抛锚
44: 43	full astern	左满舵	80	6	111	3	44: 47 发生碰
44: 49	full astern	左满舵	85	6			
44: 57	full astern		90	4	143	7	44: 54 开始回舵
45: 05	full astern	正舵	95	2	128	7	
45: 14	deadslow astern	正舵	100	1	134	7	
45: 28	deadslow astern	正舵	105	1	126	7	

45: 42	deadslow astern	正舵	110	1	127	7	停车绞锚
--------	--------------------	----	-----	---	-----	---	------

图 1 “Smart lisa” 轮碰撞前航行轨迹示意图



四、事故救援处置和损失情况

（一）事故救援和处置

2016 年 6 月 12 日 1650 时左右，东莞 VTS 接到广州 VTS 转来“SMART LISA”碰撞险情，并立即通知辖区沙田海事处。沙田海事处接报后马上安排“海巡 09335”、“海巡 09331”船赶赴现场。了解到有船舶沉没，沙田海事处立即联系辖区东莞市建航打捞航务有限公司安排打捞船赶赴现场（该公司所属打捞船“粤东莞捞 0002”、“粤东莞工 0001”和工作艇 1 艘在 1900 时左右到达现场）。为了防止沉船上燃油泄漏污染水域，沙田海事处通知附近清污公司东莞金骅海港口服务有限公司安排清污船和清污设备（金骅海 08 船，金骅油 16、18、19 船，围油栏 3 条等）赶往现场进行围油栏和吸油毡布设。

1723 时，“海巡 09335”、“海巡 09331”船先后到达现场，经现场初步检查，“粤德庆货 3233”船翻沉在 5#泊位下游约 100 米沿岸水域（船尾露出水面）。“粤惠州工 663”船右舷船中前部一个破洞，船上的装卸设备受损；“浙兴航 96”“轮受挤压致使左右舷中部外板凹陷，两船均没有继发性危险。“SMART LISA”在广州港二虎锚地锚泊，该轮船头有约 6 米长的凹陷。整个事故没有造成人员伤亡。

东莞海事局根据事故情况启动了二级事故应急响应预案，分管副局长到达现场指挥应急救援工作。局长也作出指示要求立即控制沉船漂移，防止油污扩散；检查其他被碰撞船舶船体，确保没有沉没危险，防止次生事故发生；确定受损范围，开展事故初步原因调

查。

沙田海事处按照上级指示，安排清污船舶对沉船现场进行了围油栏和吸油毡布设（1830 时左右开始），要求打捞公司对沉船进行了固定（2100 时左右固定完毕）。同时要求事故船舶加强值班，定期检查船体和船舶进水情况。通知打捞公司着手进行沉船打捞工作，沉船于 2016 年 6 月 16 日 1600 时打捞出水，现场没有发现明显油污。

（二）事故损失

碰撞导致“粤德庆货 3233”船沉没（碰撞后 10 分钟），船上约 300 吨左右货物（煤灰）入水流失；“粤惠州工 663”船右舷船中前部一个破洞，船上的装卸设备受损；“浙兴航 96”轮受“粤惠州工 663”和码头的挤压致使左右舷中部水线上 4 米左右外板 13 处凹陷。

“SMART LISA ”轮船首水线上约 3 米处有长 6 米宽 2 米左右的凹陷。具体损失金额待定。事故没有造成人员伤亡和水域污染。

五、碰撞事故调查过程

2016 年 6 月 12 日事故调查组到二虎锚地对 SMART LISA 轮登轮调查。

（一）驾驶室调查

1、6 月 13 日，事故调查小组登上“SMART LISA”轮，对驾驶室设备进行了调查。在驾驶室听船长、大副讲述碰撞事故的经过，查看船舶轨迹，检查车钟、油门、车钟自动记录仪、操舵系统、舵角指示仪及相应的仪表和报警系统正常。

2、对车钟情况调查，车钟记录是自动连续记录，中间不能更改，调查组对车钟记录进行了拍照（因记录安装在设备上，不能复印）。

3、调查组查看了船上的电子海图，调取了“SMART LISA”该航次的轨迹，对碰撞前的轨迹进行了拍照取证。调查组对船舶的旋回性进行了调查，对船上有关船舶旋回性资料进行了拍照。

4、对船舶的质量体系进行查阅，对公司管理体系中关于船长的职责部分进行了复印取证。

5、调查组在船舶 VDR 设备提供商的协助下当天收集完毕“SMART LISA”轮的 VDR 资料，安装好 VDR 数据分析系统，并于当晚进行了初步的数据分析，为后续调查顺利开展奠定了基础。

6、从广东海事局南海保障中心海测大队调取坭洲头验潮站当天潮汐信息，分析潮汐影响的因素。

7、调取东莞 VTS 中心对碰撞事故发生时段的雷达、AIS 信息。

（二）机舱调查

1、检查机舱集控室机器设备的报警记录，主配电板上主电网上各项参数的运行情况正常，未发现事故当天电网失电和主机故障的证据。

2、舵机间查看舵机，并进行操舵试验。双电动液压泵运行左满舵到右满舵用时 9 秒，单电动液压泵运行左满舵到右满舵用时 23 秒，符合公约要求。失电报警正常，控制转换正常，通信正常。舵角指示器运转及显示正常，该船舵为随动舵，舵角伺服电机的舵角信号输入端是直接连接在舵杆上的，能真实反映舵的转动情况。

3、该轮进港时，使用双副机并车，启动双舵机电动液压泵，符合机舱进港的要求，未发生全船突然失电的情况。

（三）其他调查

了解到该船上一港从江苏常熟开出，且船舶经营人为国内公司，船员全部为中国籍，事故发生时有引水员在船，经初步了解后排除了保安事件。

六、碰撞事故调查原因分析

通过询问主要船员、现场勘验、VDR 数据分析，以及向有关专家咨询，综合分析事故的原因主要有以下几点：

（一）客观原因

1、船舶接近满载，舵效差。该航次船舶平均吃水 10.4 米，而该船满载吃水 10.6 米，重载船舶舵效差，船舶难以控制。

2、根据船舶资料该船右转回旋直径为 264 米，左转回旋直径为 316 米，相差 52 米；另外，根据 VDR 的回放，在操舵过程中，水手要经常压左舵才能保持航向。表明该船右转舵效比左转舵效好。

3、根据船舶资料该船螺旋桨转动为顺时针方向，船舶在倒车时会使船头产生右偏，船公司机务人员也确认了这点。因此在 16 时 42 分 45 秒当引航员叫了倒车后，“SMART LISA”轮本来右转放缓的趋势不仅没有继续，反而加速了右转。航向趋势变化见表 2。

表 2：“Smart lisa”碰撞前航向变化趋势和车舵状态

序号	航向°	时间	时间间隔 (秒)	车（转速，转/分钟）	备注
1	345-355	16: 41: 00	22	Half ahead (60)	开始左满舵
2	355-005	16: 41: 28	28	Half ahead (60)	

3	005-015	16: 41: 58	30	Half ahead (60)	
4	015-025	16: 42: 42	44	42: 28, stop (21)	42: 42 引水叫停车 (VDR 时间和车钟 时间有 20 秒左右误 差)。
5	025-035	16: 43: 23	41	42: 45-43: 04, full astern (-53, -62, -69)	
6	035-045	16: 43: 43	20	full astern (-69)	
7	045-055	16: 44: 01	18	full astern (-69)	
8	055-065	16: 44: 18	17	full astern (-69)	
9	065-075	16: 44: 35	17	full astern (-69)	44: 26 引水叫抛锚
10	075-085	16: 44: 50	15	full astern (-69)	44: 47 发生碰撞
11	085-095	16: 45: 04	14	full astern (-69)	44: 54 开始回舵
12	095-105	16: 45: 28	24	deadslow astern (-44) 停车	

(二) 主观原因

1、船长失职

船长作为船舶负责人，未按规定落实船舶进港备锚、派了头等各项安全管理措施，在船舶险情发生时，不能采用抛锚等处置措施阻止事故发生；另外，船长船舶安全意识淡薄，船舶进港航行时长时间离开驾驶台，在船舶发生险情和处置过程中不在岗。是事故的直接原因。

2、引航员过失

引航员 望疏忽和处置不当。引航员作为当时的船舶直接操纵者，引航员在下达航向 340° 指令后，没有对指令进行校核，水手操舵失误后，引航员未能及时发现和纠正。险情发生后，采取停车、倒车等措施，致使船舶继续右转。是事故的直接原因。

3、大副过失

大副对驾驶台的设备使用不熟悉，导致出现仪器面板报警时不知道如何消除，是事故的诱因。作为当班驾驶员，船长不在驾驶台时，没有承担起监督引航员职责，险情发生后处置不当。是事故发生原因之一。

4、值班水手操舵失误。

引航员下达航向由 335° 转到 340° 的指令后，值班水手操舵到右舵 24 度，由于受到驾驶台仪器面板报警干扰，水手离开岗位，右舵 24 度停留了 28 秒钟，直到航向 342° 度时才开始回舵，此时船舶已经快速右转。这是导致事故的直接原因。

七、碰撞事故调查结论

本起事故是由于“SMART LISA”轮船长张*江失职，水手邢*过错，引航员符*、大副赵*处置不力而导致的船舶碰撞事故。“SMART LISA”轮负本次事故的全部责任。

八、安全建议

090202SR201601：船长张*江没有遵守关于船舶进港的各项安全制度和规定，水手邢*擅自离开操舵岗位，大副对驾驶台设备和船舶操纵性能不熟悉，都是导致本次事故发生的原因。建议南京远盛船务有限公司加强船员特别是高级船员的管理和教育，提高船员责任心和业务水平。同时，要加强安全与防污染体系的运行和管理，督促船员严格执行与安全有关法律法规、体系文件以及各项安全制度。

090202SR201602：建议广州引航站采取措施提升引航员各项业务能力，要针对各种吨位、类型、装载状态船舶的操纵要点和注意事项加强培训，组织引航员开展事故案例的分析和探讨，防止同类事故的发生。

督促引航员严格执行引航管理规定和制度，引航前要认真向船长了解船舶的各项操纵性能和注意事项，避免紧急情况下处置船舶不当。